

PRÁCTICA 4: CONTROL DE CARGAS (MOTOR DC) MEDIANTE PWM Y TRANSISTOR BJT 2N2222A

(Transistor BJT NPN 2N2222A, Control Por Corriente de Base, Conmutación Inductiva y Luminosa)

Asignatura: Electricidad y Electrónica Básica
Nivel: Licenciatura / Ingeniería

Unidad: Transistores Bipolar de Juntura (BJT) y PWM
Tipo de Práctica: Laboratorio Presencial

1. OBJETIVO

Comprender el principio de funcionamiento y conmutación de un transistor Bipolar de Juntura (BJT) tipo NPN (2N2222A) operando como un conmutador controlado por corriente mediante Modulación por Ancho de Pulso (PWM). El estudiante manipulará la velocidad de un motorreductor DC de 3V-6V (con diodo de libre circulación 1N4007) y posteriormente la intensidad luminosa de un LED estándar de 5 mm, aplicando el protocolo estricto de seguridad del laboratorio mediante la desconexión total del cable USB tras la programación y la alimentación centralizada de 5V DC desde la placa de protoboard.

2. INDICACIONES Y ADVERTENCIAS PREVIAS A LA PRÁCTICA

¡PROTOCOLO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN DEL PUERTO USB Y ALIMENTACIÓN!

1. Programación Exclusiva vía USB y Desconexión Inmediata:

El cable USB conectado a la computadora se utilizará ÚNICAMENTE para transferir el código fuente al microcontrolador. Una vez cargado el programa exitosamente desde el Arduino IDE, DESCONECTE EL CABLE USB DE LA COMPUTADORA DE FORMA INMEDIATA antes de energizar la fuente externa o realizar cualquier cambio de carga (Motor o LED).

2. Alimentación Centralizada por Placa del Protoboard (Pin 5V y Tierra Unificada):

Tanto la tarjeta Arduino como la etapa de potencia se energizarán mediante la placa reguladora de 5V instalada en el protoboard.

- Conexiones: Barra roja (+5V) del protoboard conectada al pin '5V' del Arduino, al extremo del potenciómetro y a la carga (+5V). Barra azul (GND) conectada al pin 'GND' del Arduino, al otro extremo del potenciómetro y al Emisor (Pin 1) del BJT 2N2222A.
- Regla Crítica: ¡JAMÁS reconecte el USB a la PC mientras el pin 5V del Arduino esté conectado a la fuente del protoboard!

3. REQUISITOS DE MATERIAL Y SOFTWARE

Hardware (por equipo de trabajo):

- 1x Placa Arduino UNO R3 (encapsulado DIP).
- 1x Cable USB tipo A a B para programación.
- 1x Transistor BJT de pequeña señal NPN 2N2222A / PN2222A (Encapsulado TO-92).

- **1x Resistencia de limitación de Base de 220 Ω a 1 k Ω (1/4W):** Para controlar y limitar la corriente de base (I_B) enviada por el microcontrolador.
- **1x Potenciómetro rotativo lineal** (Rango recomendado: 1 k Ω a 10 k Ω).
- **1x Diodo rectificador 1N4007** (Diodo de libre circulación / Flyback para prueba con motor).
- **1x Motorreductor DC de 3V-6V con cables soldantes.**
- **1x LED estándar de 5 mm** (cualquier color).
- **1x Resistencia limitadora de corriente para LED de 220 Ω (1/4W).**
- **1x Placa de alimentación de 5V DC para protoboard** (MB102 o similar).
- **1x Eliminador regulado de 12V DC** (o adaptador para batería de 9V con plug DC).
- **1x Protoboard estándar** (Tablilla de pruebas de 830 puntos).
- **Juego de Cables de conexión tipo DuPont Macho-Macho.**
- **1x Computadora con puerto USB disponible.**

Software:

- **Arduino IDE:** Entorno de desarrollo oficial (versión 2.x o 1.8.x).

4. CONCEPTOS CLAVE E IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES

Transistor BJT NPN (2N2222A)

El transistor BJT (Bipolar Junction Transistor) es un dispositivo controlado por CORRIENTE, en el BJT NPN una pequeña corriente que circula por la Base permite el paso de una corriente mucho mayor entre el Colector y el Emisor. Por esta razón, la resistencia en la Base es estrictamente obligatoria para evitar destruir la salida digital del Arduino o la juntura Base-Emisor.

Terminal BJT	Símbolo	Pinout TO-92 (Cara plana hacia ti)	Función en la Práctica
Emisor (E)	E	Pin 1 (Izquierda)	Conectado a la Barra Azul (GND / Tierra común).
Base (B)	B	Pin 2 (Centro)	Conectada al Pin 6 (PWM) mediante la resistencia de 220 Ω a 1 k Ω .
Colector (C)	C	Pin 3 (Derecha)	Conectado al lado negativo de la carga (Motor o Cátodo del LED).

1. Rango del Potenciómetro (1 k Ω a 10 k Ω): El convertidor analógico-digital (ADC) de 10 bits del Arduino mide la tensión (0V a 5V) entregada por la terminal central del potenciómetro como divisor de voltaje. Valores entre 1 k Ω y 10 k Ω garantizan un consumo despreciable (0.5 mA a 5 mA) desde el riel de 5V. Resistencias menores a 1 k Ω desperdiciarían energía, mientras que valores mayores a 10 k Ω pueden captar ruido electromagnético y desestabilizar la lectura analógica.

2. Rango de la Resistencia de Base (220 Ω a 1 k Ω): La terminal Base del BJT se comporta requiere una resistencia en serie desde el pin digital PWM:

- **Límite Inferior (220 Ω):** Protege el pin del Arduino limitando los picos de corriente instantánea por

debajo de los 40 mA máximos permitidos.

- **Límite Superior (1 k Ω):** Asegura que la Base conmute con suficiente rapidez. Resistencias mayores (ej. 10 k Ω) frenan la conmutación, haciendo que el BJT disipe calor excesivo y pudiendo destruirse.

3. Tierra Común (GND Unificado): Al alimentar el Arduino mediante el pin '5V' y conectar la terminal Emisor (Pin 1) del BJT a la misma barra azul del protoboard, se establece una tierra común absoluta. Esto garantiza que la corriente emitida por el Pin Digital 6 (PWM) tenga exactamente la misma referencia de cero voltios que la fuente de potencia del motor DC.

4. Conmutación PWM en Región de Saturación y Corte: Al aplicar una señal PWM a la base a través de la resistencia limitadora, el transistor conmuta rápidamente entre las regiones de Corte y Saturación, actuando como un interruptor estático de alta frecuencia.

5. Diodo de Libre Circulación (Flyback 1N4007) para Carga Inductiva: Cuando la carga es el motorreductor DC, la desconexión brusca del transistor genera un pico de tensión inductivo (FEMI). El diodo 1N4007 conectado en paralelo inverso absorbe esta energía residual, evitando perforar la juntura Colector-Emisor del 2N2222A.

5. ESQUEMA DE CONEXIÓN Y ALIMENTACIÓN

Etapas de Control Analógica y Alimentación

- **Potenciómetro (1 k Ω a 10 k Ω):** Pin Extremo 1 a Barra Roja (+5V); Pin Extremo 2 a Barra Azul (GND); Pin Central al Pin Analógico A0.
- **Resistencia de Base (220 Ω a 1 k Ω):** Desde el Pin Digital 6 (PWM) del Arduino hacia la Base (Pin 2 / Centro) del transistor 2N2222A.
- **Tierra Común de Potencia:** Conectar el Emisor (Pin 1 / Izquierda) del 2N2222A directamente a la Barra Azul (GND) del protoboard.
- **Alimentación del Arduino:** Barra Roja (+5V) del protoboard al Pin '5V' de Arduino / Barra Azul (GND) al Pin 'GND' de Arduino.

Fase 1: Etapa de Salida con Motor DC (Carga Inductiva)

- **Terminal Positiva del Motor:** Conectada directamente a la Barra Roja (+5V) del protoboard.
- **Terminal Negativa del Motor:** Conectada directamente al Colector (Pin 3 / Derecha) del transistor 2N2222A.
- **Diodo Flyback 1N4007:** En paralelo con el motor. Cátodo (franja plateada) a +5V; Ánodo al Colector (Pin 3) del transistor.

Fase 2: Etapa de Salida con Diodo LED (Carga Resistiva)

- **Desconexión de Carga Inductiva:** Desconectar el motorreductor y el diodo 1N4007.
- **Resistencia Limitadora (220 Ω):** Un extremo a la Barra Roja (+5V); el otro extremo a una línea libre conectada al Ánodo (+, pata larga) del LED.
- **Cátodo (- / LED):** Pata corta con muesca conectada directamente al Colector (Pin 3 / Derecha) del transistor 2N2222A.

6. CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN (Arduino C++)

Programa en C++ para el control de carga por ciclo de trabajo PWM mediante el BJT 2N2222A:

```

/*
  Práctica 6: Control de Cargas (Motor DC y LED) con PWM y Transistor BJT 2N2222A
  Asignatura: Electricidad y Electrónica Básica
*/

const int POT_PIN = A0;    // Entrada analógica del potenciómetro
const int BJT_PIN = 6;     // Salida PWM hacia la Base del transistor 2N2222A

void setup() {
  pinMode(BJT_PIN, OUTPUT); // Configura el pin 6 como salida PWM
}

void loop() {
  // 1. Leer la posición del potenciómetro (0 a 1023)
  int valorPot = analogRead(POT_PIN);

  // 2. Mapear la lectura analógica al rango de salida PWM (0 a 255)
  int valorPWM = map(valorPot, 0, 1023, 0, 255);

  // 3. Modular la corriente de base para controlar la carga en el colector
  analogWrite(BJT_PIN, valorPWM);

  delay(10); // Pausa breve para estabilización
}

```

7. INSTRUCCIONES DE DESARROLLO PASO A PASO

Paso 1: Montaje de la Etapa de Control y Transistor BJT: Coloque el transistor BJT 2N2222A en el protoboard. Conecte la resistencia de 220 Ω a 1 k Ω desde el Pin Digital 6 de Arduino hacia la Base (Pin 2 / Centro). Conecte el Emisor (Pin 1 / Izquierda) a la Barra Azul (GND). Conecte el potenciómetro a A0 y la alimentación de Arduino (pins 5V y GND) a las barras del protoboard.

Paso 2: Carga del Programa y Desconexión de Seguridad USB: Conecte el Arduino a la PC mediante el cable USB. Suba el programa desde Arduino IDE y, UNA VEZ FINALIZADA LA CARGA CON ÉXITO, DESCONECTE EL CABLE USB DE LA COMPUTADORA DE FORMA INMEDIATA.

Paso 3: Fase 1 - Conexión de Carga Inductiva (Motor DC con Diodo Flyback): Conecte el cable positivo del motorreductor a la Barra Roja (+5V) y el cable negativo al Colector (Pin 3 / Derecha) del 2N2222A. Coloque el diodo 1N4007 en paralelo inverso con el motor (Cátodo con franja a +5V, Ánodo al Colector).

Paso 4: Prueba y Validación de la Fase 1 (Motor DC): Energice la placa del protoboard mediante la fuente de 5V. Gire el potenciómetro para validar la variación suave de la velocidad de giro del motor. Una vez comprobada la prueba, APAGUE LA FUENTE DEL PROTOBOARD.

Paso 5: Fase 2 - Sustitución de Carga por Diodo LED: Retire cuidadosamente el motorreductor y el diodo 1N4007 del circuito. Conecte la resistencia limitadora de 220 Ω desde la Barra Roja (+5V) a una línea libre. Conecte el Ánodo (+, pata larga) del LED a la resistencia y el Cátodo (-, pata corta) al Colector (Pin 3) del transistor 2N2222A.

Paso 6: Prueba y Validación de la Fase 2 (Atenuación de LED): Vuelva a encender la placa reguladora de 5V del protoboard. Gire la perilla del potenciómetro y compruebe el control de atenuación luminosa (dimming) del LED desde apagado completo hasta su brillo máximo.

8. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

1. ¿Cómo describes un potenciómetro?
2. ¿Cuál es el funcionamiento del pin central de un potenciómetro?
3. ¿Qué es un divisor de voltaje?
4. Explica cómo funciona el divisor de voltaje implementado mediante el potenciómetro
5. ¿Cómo describes un transistor BJT?
6. ¿Cuáles son las terminales de un transistor BJT?
7. ¿Cómo se llama la configuración del BJT que se utiliza en esta práctica? Explique en qué consiste.
8. ¿Cuáles son las características principales del transistor 2N2222A?
9. ¿Cómo describes el control por ancho de pulso PWM?
10. Explica de manera general qué hace el programa del arduino
11. ¿Cómo se conecta el potenciómetro al protoboard y al arduino?
12. ¿A dónde se conecta el pin A0 del arduino?
13. ¿Cómo se conecta el pin número 6 del arduino a la base del transistor BJT?
14. ¿A dónde se conecta el colector del transistor BJT?
15. ¿A dónde se conecta el emisor del transistor BJT?
16. ¿Cómo se conecta el motorreductor al circuito?
17. ¿A dónde se conecta el cátodo del diodo de protección?
18. ¿A dónde se conecta el ánodo del diodo de protección?
19. ¿Cómo encendemos el circuito para verificar su funcionamiento?
20. ¿Cómo verificamos que el circuito de la práctica 3 funciona?
21. ¿Cuál es el pin del arduino que suministra la señal PWM en esta práctica?
22. ¿Cuál es el pin del arduino encargado de recibir la señal del divisor de voltaje?
23. Describe, de manera general, ¿Cómo se relaciona la salida PWM con el divisor de voltaje del potenciómetro?
24. Describe, de manera general, el funcionamiento de la conmutación del transistor BJT a partir de la señal de control PWM.
25. Si queremos cambiar la dirección del motorreductor ¿Qué cambios debemos realizar en la conexión del mismo?